

ゼミノート (07 月 02 日分)

Toshi2019

2025 年 6 月 30 日

目次

1	圏 $D^b(X; \Omega)$	1
付録 A	三角圏	2

1 圏 $D^b(X; \Omega)$

V を T^*X の部分集合とする. $D^b(X)$ の充満部分圏 $D_V^b(X)$ を次で定める.

$$(1.1) \quad \text{Ob}(D_V^b(X)) := \{F \in \text{Ob}(D^b(X)); \text{SS}(F) \subset V\}$$

$D_V^b(X)$ は, $[1]_{D_V^b(X)}$ をシフト関手,

$$\{F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow F[1]; D^b(X) \text{ の完全三角で } F, G, H \in D_V^b(X)\}$$

を完全三角の族として, 三角圏になる. また, $\text{Ob}(D_V^b(X))$ は $D^b(X)$ の零系 (null system) をなす. したがって, $D^b(X)$ を $\text{Ob}(D_V^b(X))$ で局所化できる.

$D_V^b(X)$ が三角圏になることの証明. まず $D_V^b(X)$ が加法圏であることを示す.

超局所台はシフトによらないので, シフト関手は自己同値 $D_V^b(X) \rightarrow D_V^b(X)$ をひきおこす. $\square$

付録 A 三角圏

定義 付録 A.1. 加法圏とは次の 3 つの条件 (1)–(3) をみたす圏のことである.

- (1) $\mathcal{C}$ の任意の対象の組 (X, Y) に対し, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ が加法群になり, 合成が双線型である.
- (2) 零対象 $0 \in \mathcal{C}$ が存在する. さらに $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(0, 0) = 0$ が成り立つ.
- (3) 任意の対象 $X, Y \in \mathcal{C}$ に対して積と余積が存在し, さらにそれらは同型になる. (それらを複積といい $X \oplus Y$ とかく.)

$\mathcal{C}$ を加法圏とし, $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ を自己関手とする. $\mathcal{C}$ の三角とは射の列

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow TX$$

のことである.

定義 付録 A.1. 三角圏 $\mathcal{C}$ は次のデータ (付録 A.1), (付録 A.2) と規則 (TR0)–(TR5) からなる.

データ

- (付録 A.1) 加法圏 $\mathcal{C}$ と自己同値 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ の組,
- (付録 A.2) 特三角 (distinguished triangle) の族.

規則 (TR0) 特三角に同形な三角は特三角である.

(TR1) 任意の対象 $X \in \mathcal{C}$ に対し, $X \xrightarrow{\mathrm{id}_X} X \rightarrow 0 \rightarrow TX$ は特三角である.

(TR2) $\mathcal{C}$ の任意の射 $f: X \rightarrow Y$ は特三角 $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \rightarrow TX$ に埋め込める. つまり $Z \in \mathcal{C}$ で $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \rightarrow TX$ が特三角となるものが存在する.

(TR3) $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} TX$ が特三角であることと $Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} TX \xrightarrow{-T(f)} TY$ が特三角であることは同値である.

(TR4) 2 つの特三角 $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \rightarrow TX$, $X' \xrightarrow{f'} Y' \rightarrow Z' \rightarrow TX'$ に対し, 可換図式

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow u & & \downarrow v \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}$$

は特三角の射に埋め込める.

(TR5) (八面体公理). 3 つの特三角

$$\begin{array}{c} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{h} Z' \rightarrow TX, \\ Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{k} X' \rightarrow TY, \\ X \xrightarrow{g \circ f} Z \xrightarrow{l} Y' \rightarrow TX \end{array}$$

に対し, 完全三角 $Z' \xrightarrow{u} Y' \xrightarrow{v} X' \xrightarrow{w} TZ'$ で以下の図式を可換にするものが存在する.

$$\begin{array}{ccccccc}
X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{h} & Z' & \longrightarrow & TX \\
\downarrow \text{id} & & \downarrow g & & \downarrow u & & \downarrow \text{id} \\
X & \xrightarrow{g \circ f} & Z & \xrightarrow{l} & Y' & \longrightarrow & TX \\
\downarrow f & & \downarrow \text{id} & & \downarrow v & & \downarrow T(f) \\
Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{k} & X' & \longrightarrow & TY \\
\downarrow h & & \downarrow l & & \downarrow \text{id} & & \downarrow T(h) \\
Z' & \xrightarrow{u} & Y' & \xrightarrow{v} & X' & \xrightarrow{w} & TZ'.
\end{array}$$

命題 付録 A.2 ([KS90, Prop.3.4.4.]). X と Y を有限 c 柔軟次元局所コンパクト (ハウスドルフ) 空間とし, q_1 と q_2 をそれぞれ $X \times Y$ から X と Y への射影とする. $F \in D^b(A_X)$, $G \in D^b(A_Y)$ とし, F はコホモロジー構成可能層とする. このとき,

$$\mathbf{D}F \boxtimes^L G \rightarrow R\mathcal{H}om(q_1^{-1}F, q_2^!G)$$

は同型である. X が C^0 多様体ならば,

$$\mathbf{D}'F \boxtimes^L G \rightarrow R\mathcal{H}om(q_1^{-1}F, q_2^{-1}G)$$

も同型である.

命題 付録 A.3 ([KS90, Prop.4.3.4]). $G \in D^b(Y)$ とする. このとき, 標準的な射による可換図式

$$\begin{array}{ccc}
Rf_{N\pi!}f_{Nd}^{-1}\mu_N(G) & \longrightarrow & \mu_M(Rf_!G) \\
\downarrow & & \downarrow \\
Rf_{N\pi*}(f_{Nd}^!\mu_N(G) \otimes \omega_{Y/X} \otimes \omega_{N/M}^{\otimes -1}) & \longleftarrow & \mu_M(Rf_*G)
\end{array}$$

が存在する. さらに, $\text{supp}(G) \rightarrow X$ と $C_N(\text{supp}(G)) \rightarrow T_M X$ が固有かつ $\text{supp}(G) \cap f^{-1}(M) \subset N$ ならば, 以上の射はすべて同型である.

とくに $f^{-1}(M) = N$ かつ, f が M に関して鮮明*² (clean) かつ $\text{supp}(G)$ 上固有のとき, 以上の射はすべて同型である.

命題 付録 A.4 ([KS90, Prop.4.3.5]). $F \in D^b(X)$ とする.

*²試験的な訳語

(i) 標準的な射で次の図式を可換にするものが存在する.

$$\begin{array}{ccc}
 Rf_{Nd!}(\omega_{N/M} \otimes f_{N\pi}^{-1}\mu_M(F)) & \longrightarrow & \mu_N(\omega_{Y/X} \otimes f^{-1}F) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 Rf_{Nd*}f_{N\pi}^!\mu_M(F) & \xleftarrow{\beta} & \mu_N(f^!F)
 \end{array}$$

ここで縦向きの矢印は (3.1.6) から導かれるものである.

(ii) $f: Y \rightarrow X$ と $f|_N: N \rightarrow M$ が平滑ならば, これらの射はすべて同型となる.

(iii) f が M に横断的かつ $f^{-1}(M) = N$ ならば, 自然な射

$$Rf_{Nd*}f_{N\pi}^{-1}\mu_M(F) \rightarrow \mu_N(f^{-1}F)$$

が存在する.

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳: ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.